

Zadanie 17B. Zakupy borówek na wagę

Ania kupiła 0,6 kg borówek w cenie 24,50 zł/kg. Ile zapłaciła za zakupy?

Sposób 1: Podział (0,5 kg + 0,1 kg)

- Pół kilo: $24,50 \text{ zł} : 2 = 12,25 \text{ zł}$
- 100 g: $24,50 \text{ zł} : 10 = 2,45 \text{ zł}$
- Razem: $12,25 + 2,45 = 14,70 \text{ zł}$.

Sposób 2: Mnożenie pisemne

$24,50 \times 0,6$
 $245 \times 6 = 1470 \rightarrow 2 \text{ miejsca po przecinku} \rightarrow 14,70 \text{ zł}.$

Odpowiedź: Ania zapłaciła 14,70 zł.

Zadanie 18B. Ułamek czasu z lekcji angielskiego

Przez $\frac{2}{5}$ lekcji (45 min) ćwiczono dialogi. Ile minut to trwało?

Sposób 1: W pamięci w 2 krokach

1. Jedna piąta: $45 \text{ min} : 5 = 9 \text{ minut}.$
2. Dwie piąte: $9 \text{ min} \times 2 = 18 \text{ minut}.$

Sposób 2: Mnożenie ułamka przez liczbę

$\frac{2}{5} \times 45 = \frac{90}{5} = 18 \text{ minut}.$

Odpowiedź: Ćwiczenie trwało 18 minut.

Zadanie 19B. Autobus i postój

Wyjazd 9^{25} , przyjazd 12^{10} , postój 20 min. Ile trwała sama jazda?

Sposób 1: Oś czasu

Od 9^{25} do 10^{00} (35 min) + 2 h + 10 min = **2 h 45 min.**
Minus postój: $2 \text{ h } 45 \text{ min} - 20 \text{ min} = \textbf{2 h 25 min}.$

Sposób 2: Cofnięcie godziny przyjazdu

$12^{10} - 20 \text{ min} = 11^{50}.$
Od 9^{25} do 11^{50} mija równe **2 h 25 min.**

Odpowiedź: Poprawna odpowiedź to B (2 h 25 min).

Zadanie 20B. Spalanie paliwa na trasie 340 km

Spalanie: 7 l / 100 km, cena 6,80 zł/l, trasa 340 km. Oblicz koszt.

Sposób 1: Całe paliwo na trasę

1. $340 \text{ km} : 100 = 3,4 \text{ setek km}.$
2. Litry: $3,4 \times 7 \text{ l} = \textbf{23,8 litra}.$
3. Koszt: $23,8 \times 6,80 \text{ zł} = \textbf{161,84 zł}.$

Sposób 2: Rozbicie trasy (300 km + 40 km)

- 100 km: $7 \times 6,80 \text{ zł} = 47,60 \text{ zł}.$
- 300 km: $3 \times 47,60 \text{ zł} = 142,80 \text{ zł}.$
- 40 km (0,4 ze 100 km): $0,4 \times 47,60 = 19,04 \text{ zł}.$
- Razem: $142,80 + 19,04 = \textbf{161,84 zł}.$

Odpowiedź: Średni koszt paliwa wynosi 161,84 zł.

Zadanie 21B. Cena mieszanki bakalii

2,5 kg nerkowców (52 zł/kg) + 1,5 kg żurawiny (28 zł/kg). Cena 1 kg mieszanki?

⚡ Sposób 1: Schemat mieszanki

- Łączna waga: $2,5 + 1,5 = 4$ kg.
- Nerkowce: $2,5 \times 52 = 130$ zł.
- Żurawina: $1,5 \times 28 = 42$ zł.
- Koszt: $130 + 42 = 172$ zł.
- Cena 1 kg: $172 : 4 = 43,00$ zł.

🔍 Weryfikacja logiczna

Średnia zwykła: $(52 + 28) : 2 = 40$ zł.
Więcej jest orzechów droższych (2,5 kg), więc cena musi być wyższa niż 40 zł.
Wynik **43 zł** doskonale pasuje.

Odpowiedź: Cena 1 kg mieszanki wynosi 43,00 zł.

Zadanie 22B. Ciasto i porcja taty

Ciasto ważyło 1,5 kg (1500 g). Rodzina zjadła $\frac{4}{5}$. Tata zjadł $\frac{1}{3}$ reszty. Ile gramów zjadł tata?

⚡ Sposób 1: Liczenie w gramach (Supermoc)

- Reszta po rodzinie to $\frac{1}{5}$ ciasta:
 $1500 \text{ g} : 5 = 300$ g.
- Tata zjadł $\frac{1}{3}$ z 300 g:
 $300 \text{ g} : 3 = 100$ g.

🔍 Sposób 2: Na ułamkach

- Ułamek taty z całości:
 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$ całego ciasta.
- Waga: $\frac{1}{15} \times 1500 \text{ g} = 100$ g.

Odpowiedź: Tata zjadł 100 g ciasta (0,1 kg).

Zadanie 23B. Zakupy Julii z budżetem 400 zł

Książki: $\frac{1}{4}$ z 400 zł. Plastyczne: $\frac{2}{5}$ kwoty, która została po książkach. Ile jej zostało?

⚡ Sposób 1: W złotówkach

- Książki: $400 \text{ zł} : 4 = 100$ zł.
- Zostało po książkach: $400 - 100 = 300$ zł.
- Plastyczne ($\frac{2}{5}$ z 300 zł):
 $300 : 5 = 60 \text{ zł} \rightarrow 2 \times 60 \text{ zł} = 120$ zł.
- Na koniec: $300 - 120 = 180$ zł.

🔍 Sposób 2: Na ułamkach reszty

Po książkach zostało jej 300 zł.
Wydała $\frac{2}{5}$ z tego, więc zostało jej $\frac{3}{5}$ z 300 zł:
 $\frac{3}{5} \times 300 \text{ zł} = 3 \times 60 \text{ zł} = 180$ zł.

Odpowiedź: Julii zostało 180 zł.

Zadanie 24B. Podział pizzy

Brat $\frac{3}{8}$, siostra $\frac{1}{4}$, młodszy brat $\frac{7}{16}$. Czy podział jest możliwy?

⚡ Sposób 1: Wspólny mianownik 16

- Brat: $\frac{3}{8} = \frac{6}{16}$
 - Siostra: $\frac{1}{4} = \frac{4}{16}$
 - Młodszy brat: $\frac{7}{16}$
- Suma: $\frac{6}{16} + \frac{4}{16} + \frac{7}{16} = \frac{17}{16} = 1 \frac{1}{16} > 1$.

🔍 Sposób 2: Model 16 kawałków pizzy

- Brat: 6 kawałków.
 - Siostra: 4 kawałki.
 - Młodszy brat: 7 kawałków.
- Razem: $6 + 4 + 7 = 17$ kawałków.
Pizza ma tylko 16 kawałków $\rightarrow$ brakuje 1 kawałka!

Odpowiedź: Podział NIE JEST MOŻLIWY, bo suma części przekracza 1 całą pizzę.

Zadanie 25B. Cięcie listwy 18 m

Listwę 18 m tnijemy na 1,2 m i 30 cm. Krótszych jest 16. Ile będzie dłuższych?

⚡ Sposób 1: W metrach

- 16 krótkich: $16 \times 0,3 \text{ m} = \mathbf{4,8 \text{ m}}$.
- Zostaje na dłuższe: $18 \text{ m} - 4,8 \text{ m} = \mathbf{13,2 \text{ m}}$.
- Dłuższe: $13,2 \text{ m} : 1,2 \text{ m} = 132 : 12 = \mathbf{11 \text{ kawałków}}$.

🔺 Sposób 2: W centymetrach

- Listwa: 1800 cm.
- Krótkie: $16 \times 30 \text{ cm} = 480 \text{ cm}$.
- Zostaje: $1800 - 480 = 1320 \text{ cm}$.
- Dłuższe: $1320 : 120 = \mathbf{11 \text{ kawałków}}$.

Odpowiedź: Otrzymamy 11 dłuższych kawałków.